ESCOLA PROFISSIONALIZANTE SANTO AGOSTINHO

RELATÓRIO TÉCNICO: JOGO DE ADIVINHAÇÃO EM C#

SOPHIA LOZADO DUTRA

GEOVANNA ANTÔNIA ASSIS DE SOUZA

BELO HORIZONTE – MG 2026

SUMÁRIO

1. OBJETIVO..... 01

2. FUNCIONALIDADE DO JOGO..... 01

3. ESTRUTURAS DE CONTROLE UTILIZADAS..... 02

3.1 DECISÃO (IF/ELSE)..... 02

3.2 LAÇOS DE REPETIÇÃO (DO...WHILE)..... 02

4. FUNCIONALIDADES ADICIONAIS..... 02

5. INTERFACE E USABILIDADE..... 02

6. DOCUMENTAÇÃO DO CÓDIGO..... 03

7. DESAFIOS ENFRENTADOS..... 03

8. CONCLUSÃO..... 03

Relatório Técnico – Jogo de Adivinhação em C#

1. Objetivo

O objetivo deste projeto é desenvolver um jogo de adivinhação utilizando a linguagem de programação **C#**, aplicando estruturas de controle e repetição. O jogo desafia os jogadores a adivinhar um número secreto gerado aleatoriamente, fornecendo feedback sobre suas tentativas e contabilizando o número de erros até o acerto ou desistência.

2. Funcionalidade do Jogo

- O programa gera um número aleatório entre **1 e 20** no início de cada partida.
- O jogador deve digitar um número dentro desse intervalo.
- O sistema fornece dicas:
    - Se o número digitado for **maior** que o secreto → "Chute um pouco mais baixo ".
    - Se for **menor** → "Chute um pouco mais alto ".
- O jogo continua até que o jogador acerte ou escolha sair.
- Ao final, o programa informa:
    - Quantidade de tentativas realizadas.
    - Número secreto sorteado.
- O jogador pode optar por **reiniciar o jogo** e jogar novamente.

3. Estruturas de Controle Utilizadas

3.1 Decisão (if/else)

- Para validar se o número digitado está dentro do intervalo permitido.
- Para fornecer dicas (maior/menor).
- Para verificar se o jogador acertou o número secreto.

3.2 Laços de repetição (do...while)

- Para garantir que o jogador digite apenas números válidos.
- Para permitir múltiplas tentativas até o acerto ou desistência.
- Para controlar o reinício do jogo.

4. Funcionalidades Adicionais

- **Contador de tentativas**: cada tentativa é registrada e exibida ao final da partida.
- **Opção de jogar novamente**: o jogador pode reiniciar o jogo quantas vezes desejar.
- **Tratamento de entradas inválidas**: o programa solicita nova entrada quando o usuário digita valores fora do intervalo ou opções incorretas.

5. Interface e Usabilidade

- Interface de linha de comando simples e amigável.
- Mensagens claras e interativas, com uso de ícones e emojis para tornar a experiência mais divertida.
- Validação de entradas para evitar erros de execução.

6. Documentação do Código

- O código está comentado em pontos-chave, explicando:
  - A função de cada variável.
  - O propósito dos laços de repetição.
  - O funcionamento das condições de decisão.
- Isso facilita a leitura e compreensão por outros desenvolvedores.

7. Desafios Enfrentados

- **Controle de múltiplos laços**: foi necessário organizar bem os do...while para evitar confusão entre tentativas e reinício do jogo.
- **Validação de entradas**: garantir que o programa não quebre quando o usuário digita valores inválidos.
- **Contagem de tentativas**: definir corretamente os pontos onde o contador deveria ser incrementado.

Conclusão

O jogo cumpre todos os requisitos propostos:

- Gera número aleatório.
- Permite múltiplas tentativas com dicas.
- Contabiliza tentativas.
- Dá opção de jogar novamente.
- Trata entradas inválidas.